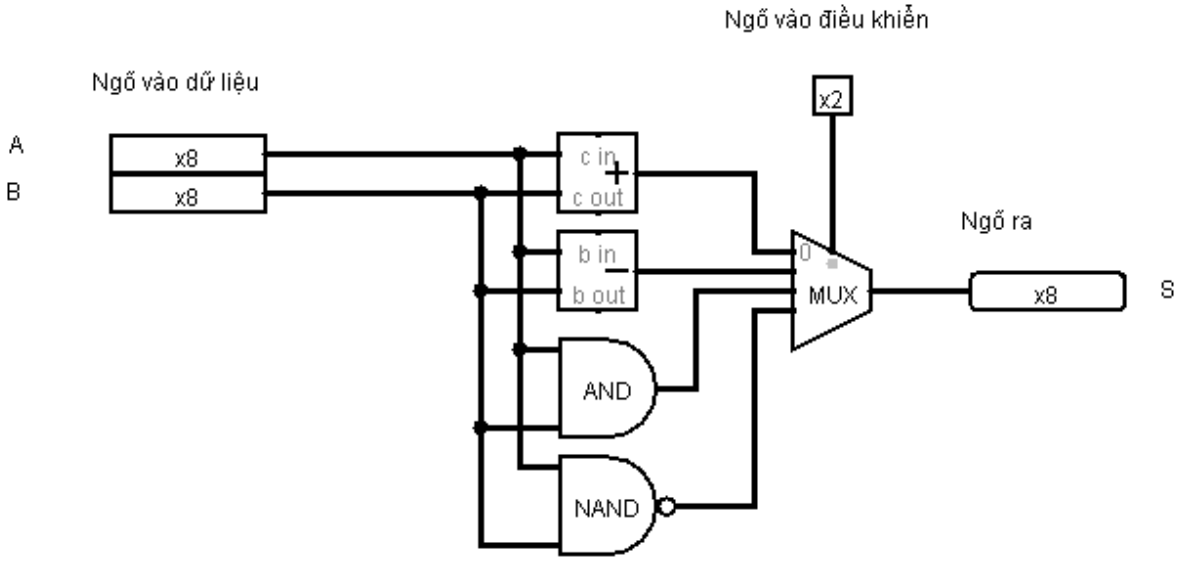
IT012-Lab02

1. Lý thuyết

Giảng viên giới thiệu về cấu trúc của mộ bộ xử lý, trong đó tập trung vào ALU và Register Files.

2. Thực hành

2.1 Mô phỏng ALU sau:

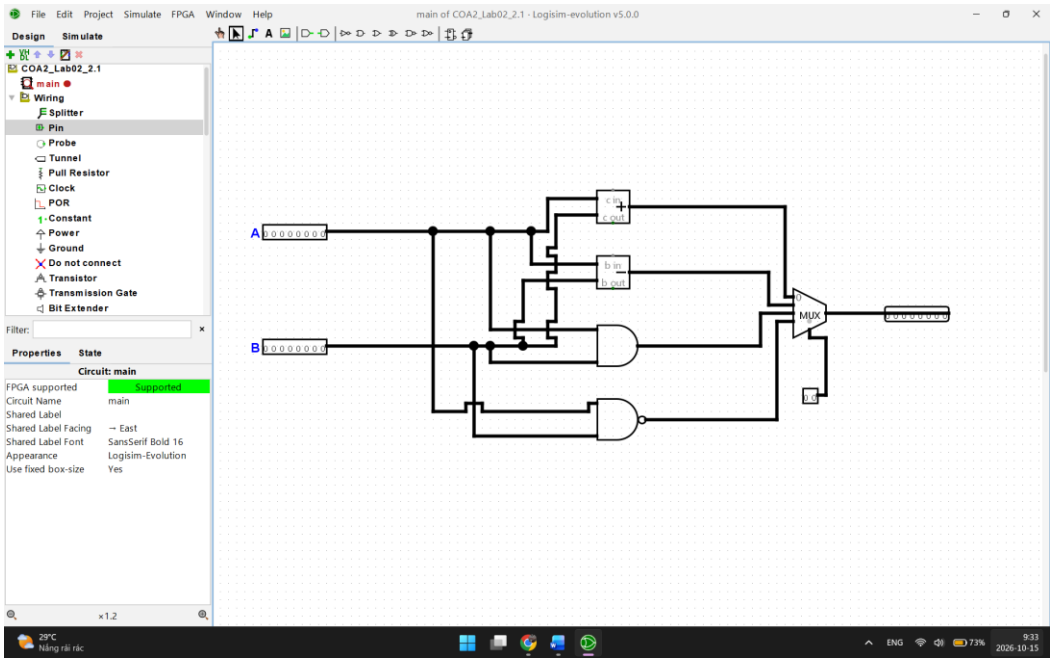


Hình 1: Cấu tạo ALU

Trong đó, tất cả các thiết bị đều có thuộc tính **Data Bits: 8**

Báo cáo:

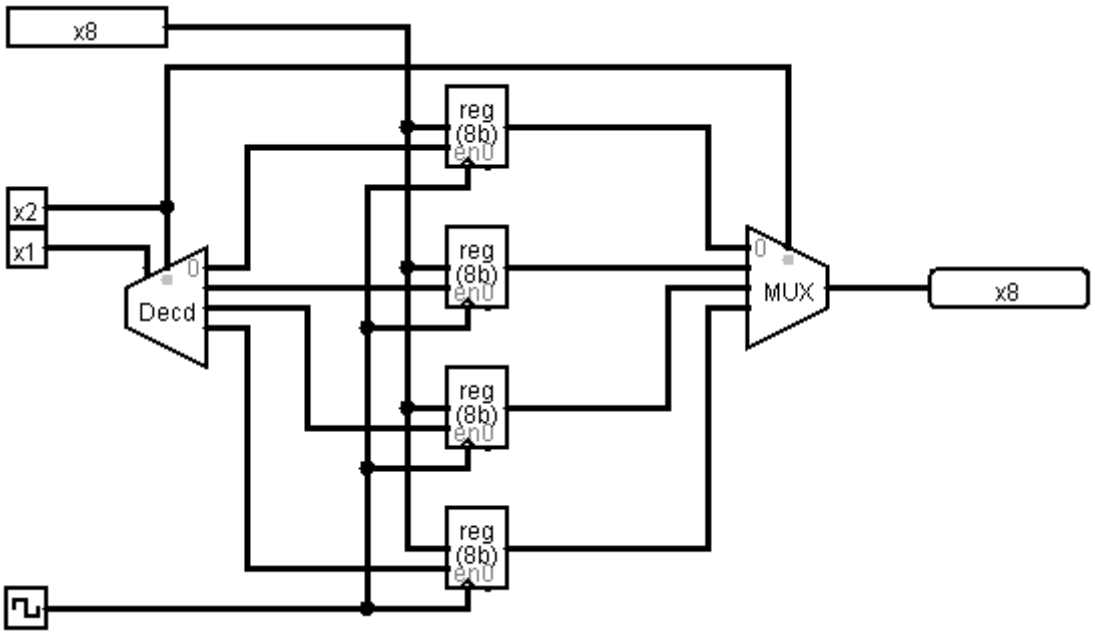
a. Sơ đồ mạch (chụp hình từ Logisim _ full màn hình)



b. Bảng mô phỏng trên phần mềm (Chọn tùy ý 10 dữ liệu ngẫu nhiên)

Ngõ vào dữ liệu		Ngõ vào điều khiển	Ngõ ra
A	**B**	**O**	**S**
0x00	0x00	00	0x00
0x0F	0x0F	01	0x00
0x5A	0xBC	00	0x116
0x0	0x1	10	0x0
0x1	0x100	11	0x111
11111111	11111111	01	0x0
0xAA	0x55	10	0x00
0xAA	0x55	11	0xFF
0x33	0x13	00	0x46
0x12	0x34	00	0x46

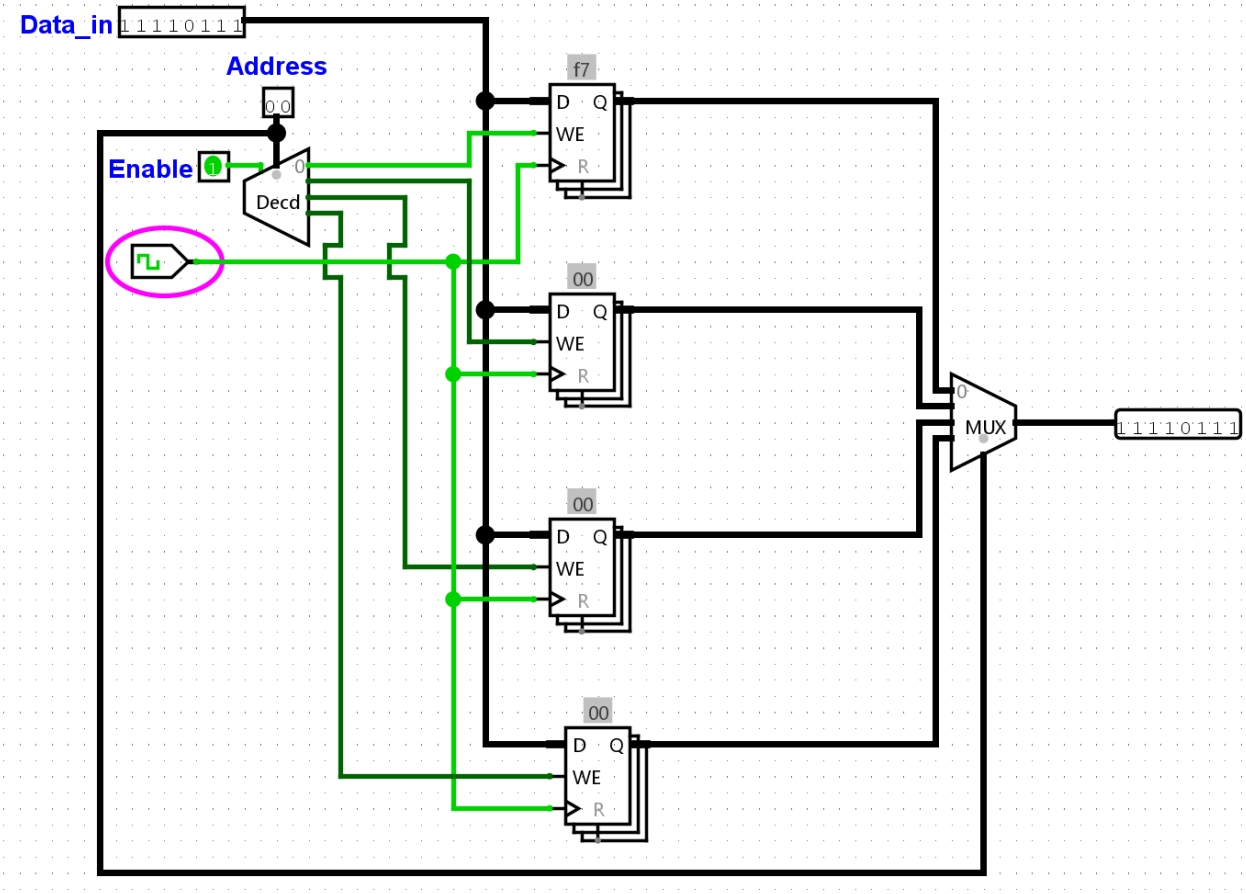
2.2 Mô phỏng Register Files gồm 4 thanh ghi 8 bit sau:



Hình 2: Cấu trúc Register Files

Báo cáo:

a. Sơ đồ mạch (chụp hình từ Logisim _ full màn hình)

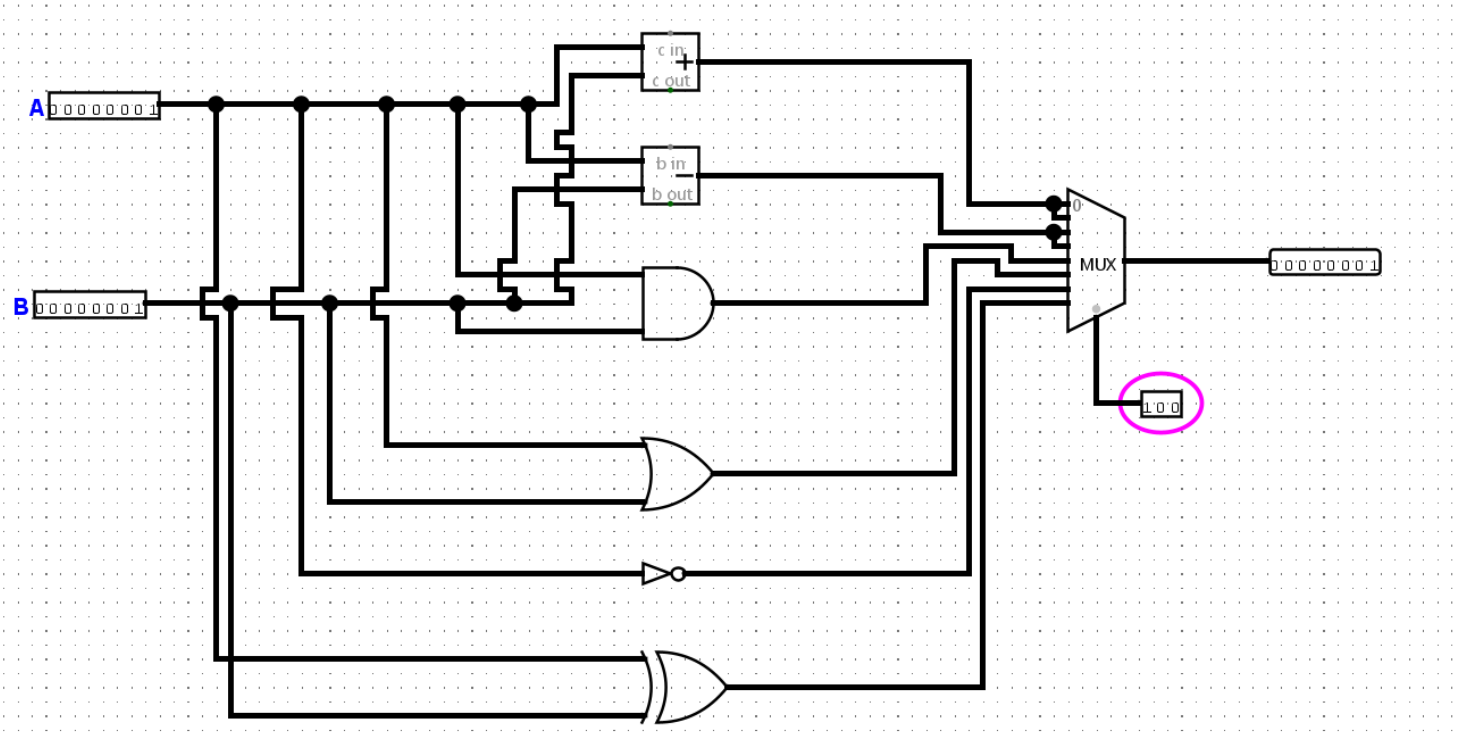


b. Bảng mô phỏng trên phần mềm (Chọn tùy ý 10 dữ liệu ngẫu nhiên)

Enable	Address	Data	Result
1	00	11110111	11110111
1	01	10101010	10101010
1	10	11001100	11001100
1	11	11110000	11110000
0	00	00000000	11110111
0	01	11111111	10101010
0	10	00001111	11001100
0	11	01010101	11110000
1	00	00001111	00001111
0	00	11111111	00001111

3. Bài tập

3.1 Cải tiến ALU với các phép toán: A + B, A + 1, A – B, A – 1, A AND B, A OR B, NOT A, A XOR B



3.2 Thiết kế và mô phỏng lại Register Files với **địa chỉ xuất** riêng với **địa chỉ ghi**?

